EIXO 9 · O REINO DO CARBONO — AULA 9.9 (ISOMERIA: PLANA, GEOMÉTRICA E ÓPTICA)

Como duas substâncias com a mesma fórmula podem ser coisas diferentes?

> *Em 1957, um laboratório alemão vendeu um remédio para náusea de gestante. A molécula era segura.*
> *Só que dentro do frasco havia* ***duas*** *moléculas — com exatamente a mesma fórmula, exatamente os mesmos átomos, exatamente as mesmas ligações. A diferença entre elas era do mesmo tipo que separa sua mão direita da sua esquerda.*
> *Uma acalmava a náusea. A outra causou má-formação em mais de dez mil bebês.*
> *Esta é a aula que prova, de uma vez por todas, que* ***fórmula não é identidade****.*

Aula 9.9 — Isomeria: quando a fórmula mente

A ÂNCORA

Três fatos. Leia os três antes de tentar explicar qualquer um.

Fato 1. Existe uma substância de fórmula C_2H_6O que é líquida, ferve a 78 °C, mata bactéria, embebeda gente e move carro flex: o **etanol**. Existe outra substância, com a **mesmíssima fórmula** C_2H_6O, que é um **gás** a temperatura ambiente, ferve a −24 °C, era usado como anestésico e evapora tão rápido que congela a pele: o **éter dimetílico**. Mesmos 2 carbonos, mesmos 6 hidrogênios, mesmo 1 oxigênio. Cento e dois graus de diferença no ponto de ebulição.

Fato 2. Você já viu manteiga e margarina. Do ponto de vista da fórmula molecular, as gorduras de ambas são quase indistinguíveis. Mas a **gordura trans** da margarina hidrogenada industrialmente entope artéria de um jeito que a gordura **cis** natural não faz. Mesma fórmula. Mesmas ligações. Geometria diferente.

Fato 3. Descasque uma laranja e cheire. Agora amasse folha de hortelã e cheire. Limoneno, o composto responsável pelos dois odores, é **a mesma molécula** nos dois casos — $C_{10}H_{16}$, mesma cadeia, mesmas duplas, mesmo tudo. Uma versão é o **espelho** da outra. E seu nariz distingue as duas perfeitamente: laranja **versus** hortelã.

Se dois compostos têm a mesma fórmula molecular e propriedades diferentes, então a fórmula molecular **não contém** a informação que determina a propriedade. O que determina é a **arquitetura**: quem está ligado a quem, e onde cada peça está no espaço. Isso se chama **isomeria**, e é a última grande ideia do Reino do Carbono.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "isomeria é um detalhe técnico de nomenclatura, coisa de decorar"

É o oposto. Isomeria é a razão pela qual o carbono conseguiu construir a vida.

Pense na aritmética. Com fórmula C_5H_{12}, existem 3 estruturas possíveis. Com $C_{10}H_{22}$, existem 75. Com $C_{20}H_{42}$, existem **366 319**. Com C_{40}, o número passa de 60 bilhões. O carbono não é especial por ser tetravalente — o silício também é. O carbono é especial porque a **combinatória de arranjos estáveis** que ele permite é praticamente infinita, e cada arranjo é um composto **diferente**, com propriedades próprias.

Isomeria não é um apêndice do Eixo 9. É a explicação de por que existem 10 milhões de compostos orgânicos catalogados e apenas algumas centenas de milhares de inorgânicos.

Erro 2: "se os átomos são os mesmos, as propriedades têm que ser parecidas"

Este é o erro que o Fato 1 mata. Etanol e éter dimetílico têm massa molar **idêntica** (46 g/mol) — logo, forças de dispersão idênticas. Então por que 102 °C de diferença?

Volte à aula 2.8. O etanol tem um hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio (—OH): ele faz **ligação de hidrogênio** entre suas próprias moléculas. O éter dimetílico tem o oxigênio **enterrado no meio da cadeia** (C—O—C), sem nenhum H nele: não faz ligação de hidrogênio nenhuma.

A propriedade macroscópica não olha a fórmula. Ela olha **onde está o grupo funcional**.

> **A HIERARQUIA QUE RESOLVE 90% DAS QUESTÕES**
>
> Para comparar dois isômeros, pergunte **nesta ordem**:
>
> **1.** Eles pertencem à **mesma função**? Se não (álcool × éter, ácido × éster), a diferença de propriedade vai ser **brutal** — porque a interação intermolecular muda de categoria.
>
> **2.** Se são da mesma função, quem tem a **cadeia mais ramificada**? Ramificado = molécula mais esférica = menor área de contato = **menor** ponto de ebulição. Cadeia linear "encosta" mais na vizinha.
>
> **3.** Se só diferem no espaço (cis/trans, espelho), então as propriedades **físicas** são quase iguais — e a diferença aparece na **interação com outra molécula quiral**: enzima, receptor, paladar, olfato.

Erro 3: "isômeros são a mesma coisa escrita de outro jeito"

Não. Se você desenhar a mesma molécula em duas posições diferentes na folha, ou girar uma ligação simples, você não fez um isômero — fez o **mesmo composto** de novo. Isômero exige que seja **impossível** transformar um no outro sem **quebrar ligação**.

E aqui está o teste que separa quem entendeu de quem decorou: **ligação simples gira livremente; ligação dupla não gira**. É exatamente essa travessia que cria a isomeria geométrica. A dupla é um **cadeado**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Isômeros são compostos diferentes que possuem a **mesma fórmula molecular**. A classificação segue uma única pergunta: a diferença está **na conectividade** ou **só no espaço**?



Fig. 1 — Note que a árvore inteira desce de **uma** pergunta, não de uma lista. O ensino tradicional apresenta sete tipos de isomeria como sete rótulos a decorar; aqui eles são as respostas possíveis a "o que exatamente mudou?". Se mudou **quem liga em quem**, é plana. Se mudou apenas **onde está no espaço**, é espacial. Nunca há um terceiro caso.

1. Isomeria plana: mudou a conectividade

Cadeia — mesma função, esqueleto diferente. C_4H_{10}: butano (linear) e metilpropano (ramificado). O ramificado ferve a −12 °C, o linear a −0,5 °C. Motivo, direto de 2.8: a molécula ramificada é compacta, quase esférica, **encosta menos** na vizinha, e a força de dispersão despenca.

Posição — mesma função, mesma cadeia, o grupo funcional muda de endereço. Propan-1-ol e propan-2-ol (C_3H_8O). O segundo é o álcool isopropílico do seu antisséptico.

Função — a mais dramática, e a que responde o Fato 1. C_2H_6O: etanol (álcool) e metoximetano (éter). Outros pares clássicos: **ácido carboxílico × éster** ($C_2H_4O_2$: ácido acético × metanoato de metila) e **aldeído × cetona** (C_3H_6O: propanal × propanona).

Compensação (metameria) — caso particular: mesma função, mas o heteroátomo muda de lugar **dentro** da cadeia. Etoxietano × metoxipropano — os dois são éteres $C_4H_{10}O$; o oxigênio só está mais ao centro ou mais na ponta.

Tautomeria — o caso rebelde, e o único em que os dois isômeros **coexistem em equilíbrio dinâmico real** (Eixo 7), interconvertendo-se espontaneamente por migração de um hidrogênio. O par canônico é **enol ⇌ aldeído/cetona**. É por isso que a frutose se converte em glicose em meio básico — e por isso a tautomeria é isomeria plana de função, com um equilíbrio por cima.

2. Isomeria geométrica: a dupla ligação é um cadeado

Em uma ligação simples C—C, os grupos giram livremente milhões de vezes por segundo. Em uma **ligação dupla**, não: a segunda ligação (π) trava a rotação. E se travou, então "estar do mesmo lado" ou "de lados opostos" passa a ser uma característica **permanente** da molécula — e portanto duas substâncias.

Duas condições, ambas obrigatórias:

1. Existe uma **dupla ligação** (ou um **ciclo** — ciclo também não gira);

2. **Cada** um dos dois carbonos da dupla carrega **dois ligantes diferentes entre si**.

Se um dos carbonos tiver dois ligantes iguais, não há cis/trans. É o teste inteiro.

Cis = ligantes semelhantes do mesmo lado. **Trans** = em lados opostos.

> **POR QUE A GORDURA TRANS É O VILÃO — E É PURA GEOMETRIA**
>
> Ácidos graxos insaturados naturais são **cis**. A dupla cis produz uma **dobra** de 30° na cadeia. Cadeias dobradas não empilham bem: por isso óleo vegetal é **líquido** à temperatura ambiente.
>
> A hidrogenação parcial industrial (a que fabrica margarina) converte parte das duplas cis em **trans**. A cadeia trans é praticamente **retilínea** — igual à de uma gordura saturada. Cadeias retas empilham, as forças de dispersão somam, e o produto fica **sólido e espalhável**. Foi exatamente o objetivo comercial.
>
> O problema: seu metabolismo reconhece a forma **cis**. Diante de uma cadeia trans, as enzimas processam mal, e o resultado é acúmulo, elevação de LDL e queda de HDL. **Mesma fórmula, mesma função, mesmas ligações — mudou um ângulo, e o corpo não reconhece mais.**

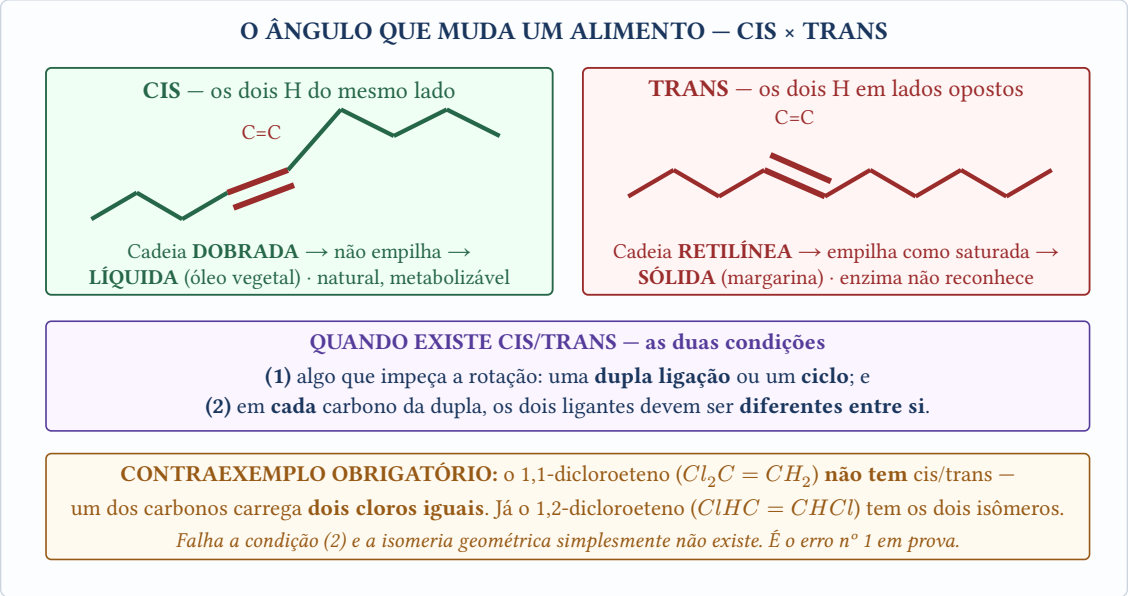


Fig. 2 — O ponto mais contraintuitivo: a diferença entre óleo e margarina não está em **quantos** átomos ou em **quais** ligações existem — está no **ângulo** que a cadeia faz. Geometria molecular determina empilhamento; empilhamento determina estado físico (aula 2.10); e forma determina reconhecimento enzimático. Um ângulo virou política de saúde pública.

3. Isomeria óptica: sua mão direita e o desastre da talidomida

Estenda as duas mãos. Elas têm exatamente os mesmos elementos, nas mesmas proporções, com as mesmas conexões. E ainda assim são **diferentes**: você não consegue sobrepor uma à outra. A esquerda é a imagem **especular** da direita, e nenhuma rotação no espaço faz uma virar a outra.

Isso se chama **quiralidade** (do grego **cheir**, mão). E uma molécula é quiral quando não é sobreponível à sua imagem no espelho.

O critério prático, e é só um: existe um **carbono quiral** (ou assimétrico) — um carbono ligado a **quatro grupos diferentes entre si**.

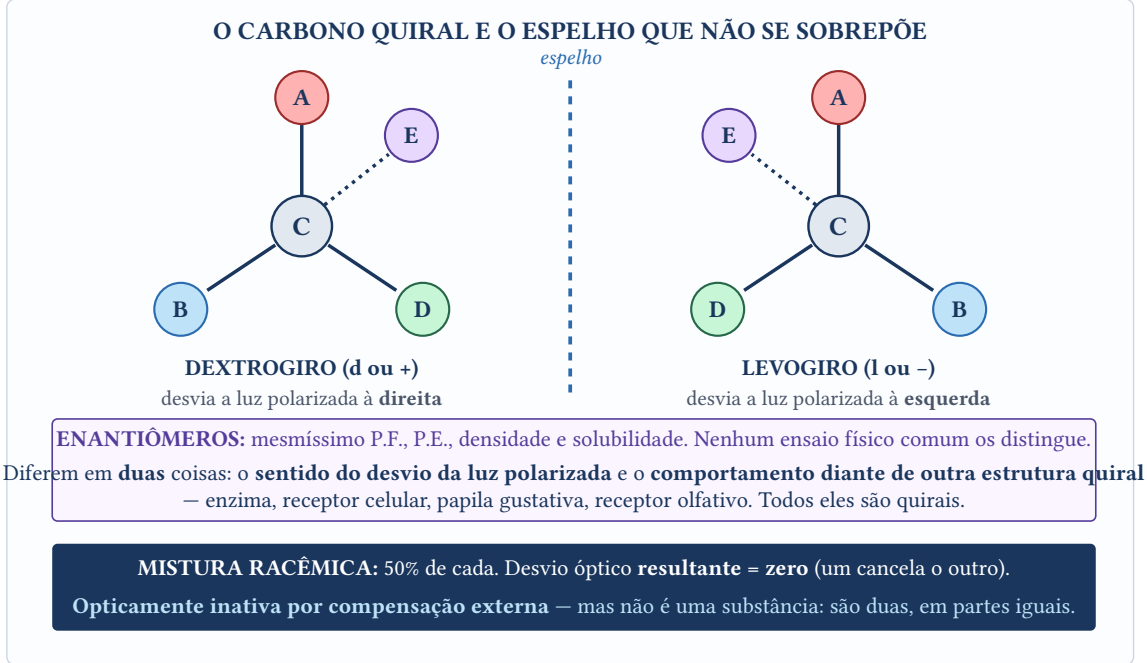


Fig. 3 — O carbono quiral tem geometria **tetraédrica** (aula 2.5) — e é justamente a tetraedricidade que torna o espelhamento irredutível. Se o carbono fosse plano, as duas versões seriam sobreponíveis e a isomeria óptica não existiria. Regra de contagem para prova: com n carbonos quirais distintos, há 2^n isômeros ópticos e 2^{n-1} misturas racêmicas possíveis.

E agora volte à epígrafe. A **talidomida** tem um carbono quiral. O medicamento foi vendido como **mistura racêmica**: metade de cada enantiômero. A forma **R** é sedativa e antiemética — funcionava exatamente como prometido. A forma **S** é **teratogênica**: interfere na formação dos vasos sanguíneos do embrião, e o resultado foi a má-formação dos membros em mais de dez mil crianças entre 1957 e 1961.

Nenhum teste físico da época distinguiria as duas. Massa igual, ponto de fusão igual, espectro quase igual. A única coisa capaz de "ver" a diferença era o organismo — porque proteína é feita de aminoácidos quirais, e portanto **toda** enzima é quiral. Uma molécula quiral encaixando numa enzima quiral é uma mão entrando numa luva: só serve a mão certa.

POR QUE A VIDA É OBCECADA POR QUIRALIDADE

Praticamente todos os aminoácidos das suas proteínas são **L**. Praticamente todos os açúcares do seu metabolismo são **D**. Não há razão química para essa escolha — o espelho oposto seria igualmente estável. A vida simplesmente **escolheu um lado** muito cedo e nunca mais mudou.

Consequências que você consome: o **aspartame** adoça em uma forma e é amargo na outra. A **carvona** é hortelã em uma forma e cominho na outra. O **limoneno** é laranja de um lado e pinho/hortelã do outro. Seu nariz e sua língua são **detectores de quiralidade** — instrumentos analíticos mais sensíveis, para esse fim, que muitos aparelhos de laboratório.

E é por isso que a indústria farmacêutica moderna gasta fortunas em **síntese assimétrica**: produzir **só** o enantiômero que cura. Após 1961, isso deixou de ser refinamento e passou a ser exigência regulatória.

4. O protocolo de leitura

Diante de duas estruturas e a pergunta "qual a relação entre elas?":

1. **As fórmulas moleculares são iguais?** Se não, não há isomeria. Fim.
2. **A conectividade é a mesma?** Se mudou quem liga em quem ⟶ **isomeria plana** (e aí especifique: cadeia, posição, função, compensação ou tautomeria).

3. **Conectividade igual?** Então é **espacial**. Procure o impedimento de rotação: dupla ou ciclo, com ligantes diferentes em cada carbono → **geométrica (cis/trans)**.
4. **Nenhuma dupla?** Procure o **carbono com 4 ligantes diferentes → óptica (enantiômeros)**.
5. **Nada mudou de fato?** Você girou uma ligação simples — é a **mesma substância**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Isômeros** = mesma fórmula molecular, compostos diferentes. Fórmula molecular **não** determina propriedade; **estrutura** determina.
2. **Plana** = mudou a conectividade. Cinco tipos: **cadeia, posição, função, compensação (metameria), tautomeria**.
3. **Tautomeria** é o único caso com **equilíbrio dinâmico real** entre os isômeros (enol ⇌ aldeído/cetona).
4. **Isomeria de função** dá as maiores diferenças de propriedade: álcool × éter, aldeído × cetona, ácido × éster.
5. **Cadeia ramificada ferve mais baixo** que a linear de mesma fórmula — menor área de contato, menor dispersão (aula 2.8).
6. **Geométrica (cis/trans)** exige **duas** condições: (a) dupla ligação ou ciclo (rotação impedida) e (b) ligantes **diferentes entre si** em **cada** carbono da dupla.
7. Se um carbono da dupla tem **dois ligantes iguais**, **não existe** cis/trans.
8. **Cis** dobra a cadeia (óleo, líquido, natural, metabolizável). **Trans** deixa a cadeia reta (margarina, sólida, mal metabolizada).
9. **Óptica** exige **carbono quiral**: carbono com **4 ligantes diferentes**.
10. **Enantiômeros** têm propriedades físicas **idênticas**; diferem no **sentido de desvio da luz polarizada** (dextro/levo) e na **atividade biológica**.
11. **Mistura racêmica** = 50% + 50%; desvio óptico **nulo** por **compensação externa**.
12. Com n carbonos quirais: $\mathbf{2^n}$ **isômeros ópticos** e $\mathbf{2^{n-1}}$ racêmicos.
13. **Talidomida**: um enantiômero sedativo, o outro teratogênico. É o caso histórico que a prova cita.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só vire a página depois.

1. Defina **isômeros** e explique o critério único que separa a isomeria **plana** da isomeria **espacial**.
2. Etanol e metoximetano têm a mesma fórmula (C_2H_6O) e a mesma massa molar, mas pontos de ebulição separados por mais de 100 °C. Nomeie o tipo de isomeria e justifique a diferença pela interação intermolecular.
3. Cite as **duas** condições necessárias para que exista isomeria geométrica (cis/trans) e explique por que o 1,1-dicloroeteno não a apresenta.
4. Defina **carbono quiral** e explique por que dois **enantiômeros**, tendo propriedades físicas idênticas, podem ter efeitos biológicos radicalmente distintos.
5. O que é uma **mistura racêmica** e por que ela é opticamente inativa?

GABARITO OQPS

1. **Isômeros** são compostos **diferentes** que possuem a **mesma fórmula molecular**. O critério é a **conectividade**: se muda **quem está ligado a quem** (a ordem das ligações), a isomeria é **plana** (constitucional); se a conectividade é **idêntica** e muda apenas a **disposição dos átomos no espaço**, a isomeria é **espacial** (estereoisomeria — geométrica ou óptica).
2. É **isomeria plana de função** (álcool × éter). O **etanol** possui um hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio (—OH) e portanto faz **ligações de hidrogênio** entre suas moléculas, interação intermolecular forte que exige muita energia para ser rompida (P.E. 78 °C). No **metoximetano**, o oxigênio está entre dois carbonos (C—O—C), sem H ligado a ele: não há ligação de hidrogênio, apenas dipolo-dipolo e dispersão (P.E. −24 °C). A massa é igual, mas a **categoria de interação** é diferente.
3. **(1)** Deve existir um impedimento à rotação — uma **ligação dupla** ou um **ciclo**; **(2) cada** um dos carbonos da dupla deve estar ligado a **dois grupos diferentes entre si**. No **1,1-dicloroeteno** ($Cl_2C=CH_2$), um dos carbonos carrega **dois cloros iguais** (e o outro, dois hidrogênios iguais): falha a condição (2), e qualquer "lado" escolhido gera a mesma estrutura. Já o 1,2-dicloroeteno apresenta cis e trans.
4. **Carbono quiral** (ou assimétrico) é o carbono ligado a **quatro grupos diferentes entre si**; sua geometria tetraédrica faz com que a molécula não seja sobreponível à sua imagem especular. Os **enantiômeros** têm as mesmas propriedades físicas porque as forças intermoleculares médias são idênticas — mas os alvos biológicos (enzimas, receptores) são, eles próprios, **estruturas quirais**. O encaixe é como mão e luva: apenas um dos enantiômeros se ajusta ao sítio ativo, de modo que um pode ser ativo e o outro inativo, ou até tóxico (caso da talidomida).
5. **Mistura racêmica** é a mistura **equimolar** (50% / 50%) dos dois enantiômeros de um composto quiral. Cada um desvia o plano da luz polarizada com a mesma magnitude, mas em **sentidos opostos**; os desvios se **cancelam** e o desvio resultante é **zero**. Diz-se que ela é opticamente inativa por **compensação externa** — as moléculas individuais continuam sendo opticamente ativas.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Duas substâncias com a mesma fórmula podem ser coisas diferentes porque a fórmula molecular informa apenas quantos átomos existem, e nunca como eles estão arranjados — e é o arranjo (a conectividade, na isomeria plana; a posição no espaço, na geométrica e na óptica) que decide a interação intermolecular, o estado físico e o encaixe em um receptor biológico.**

O GANCHO

Você acabou de aprender a coisa mais importante do Eixo 9: **forma é função**. E acabou de aprender pelo pior caminho possível — pelo caminho de dez mil crianças.

Agora repare no que isso implica.

Se a **forma** da molécula decide tudo, então a molécula pequena não é o fim da história. Um ácido graxo cis dobra e vira óleo. Três deles pregados num glicerol viram **gordura**. Um aminoácido é uma peça banal; **duzentos** deles, encadeados numa sequência específica e dobrados no espaço de um jeito específico, viram **enzima** — e a enzima é justamente o objeto quiral que separou os dois lados da talidomida.

O carbono não faz apenas moléculas. Ele faz **arquitetura em escala**. E quando a peça se repete milhares de vezes, o que sai não é uma substância com propriedades: é um **material** — fio, fibra, plástico, borracha, seda, DNA.

E aí surge a última pergunta do curso: o que acontece quando a molécula não para de crescer?

Eixo 9 · Aula 9.10 — Por que o plástico derrete, a borracha volta e nada disso desaparece? Polímeros de adição e condensação